浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：信息工程 学号：_____

课程名称：信息与电子工程导论 任课老师：章献民

实验名称：基于 Multisim 的三极管放大电路仿真 实验日期：2024/3/18

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

（1）利用 Multisim 对三极管放大电路仿真，理解原理并应用。

（2）利用 Multisim 对基本共发射极放大电路进行分析，包括动态分析与静态分析。

1.2 实验要求

（1）应用估算法计算三极管的静态工作点，在电路中接入万用表仿真测量静态工作点，并进行比较。

（2）用虚拟 IV 测试仪测试三极管输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。

（3）用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

2 实验原理

（1）使用的软件 Multisim 是美国国家仪器（NI）有限公司推出的以 Windows 为基础的仿真工具，适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。Multisim 提炼了 SPICE 仿真的复杂内容。

（2）三极管的输入和输出特性：三极管（BJT）是一种双极结型半导体三端器件，其内部有两个背靠背排列的 PN 结。Multisim 软件提供了虚拟 IV 测试仪。为了保证三极管放大电路放大范围最大化，一般来说，三极管静态工作点应设置在三极管输出特性曲线簇的中间位置。三极管输出特性曲线包含放大区、饱和区、截止区三个工作区。

（3）基本共发射极放大电：静态分析与工作点：在最开始选择晶体管直流工作状态时，必须保证晶体管工作于放大区。主要包括选择合适的 I_B 和 V_{CE}。选定的直流工作状态，称为直流工作点（Operating Point），也称为静态工作点；动态分析：当三极管处于放大区时，在三极管放大电路输入端接入交流信号源，通过三极管电流放大作用，在输出端产生放大的输出电压。

3 实验内容

（1）利用 Multisim 中的元器件搭建放大电路。

（2）分析电路后，利用估算法计算三极管的静态工作点。在“Simulate”“Instruments”中选择 Multimeter（万用表）并放置，双击设定为电压（电流）表和直流。在三极管 Q1 的集电极—发射极间并联电压表 XMM1，基极和集电极分别串接电流表 XMM2 和 XMM3，测量静态工作点并与估算法算得的结果进行比较。

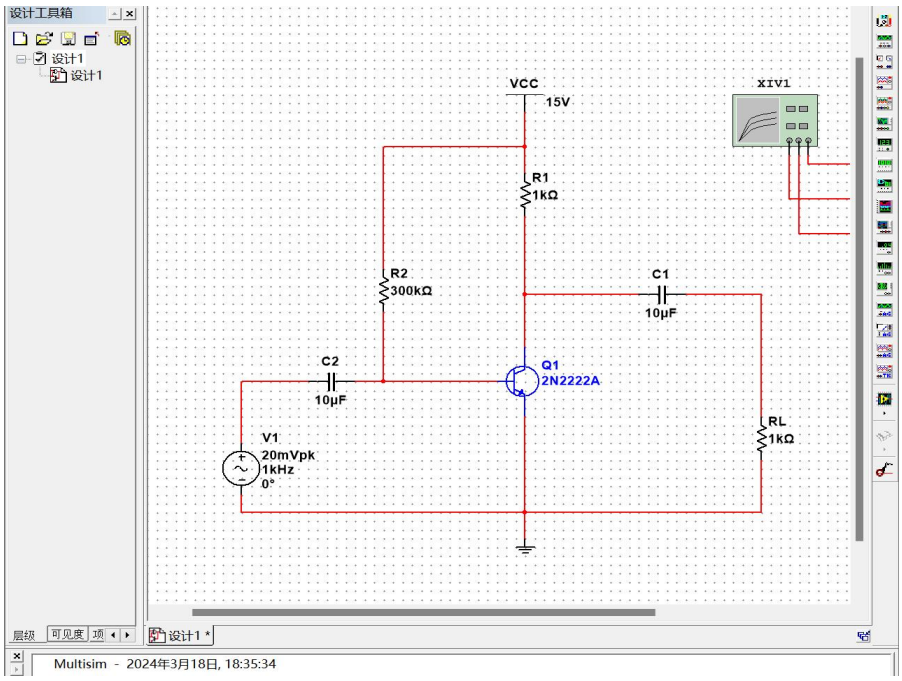
（3）Multisim 软件提供了虚拟 IV 测试仪（在“Simulate”“Instruments”中选择），可测试三极管的输出伏安特性，用虚拟 IV 测试仪测试三极管输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。

（4）XSC1 为示波器，端口 A 测输入 V1 的波形，端口 B 测输出负载电阻 RL 两端有电压波形，二者均为交流信号。过示波器观察到的放大电路的输入波形（绿色）和输出波形（蓝色），从仿真结果能直观地看出基本共射放大电路对输入电压的放大作用。测量得出电压放

大倍数。

4 实验结果和分析

（1）搭建所需要的放大电路



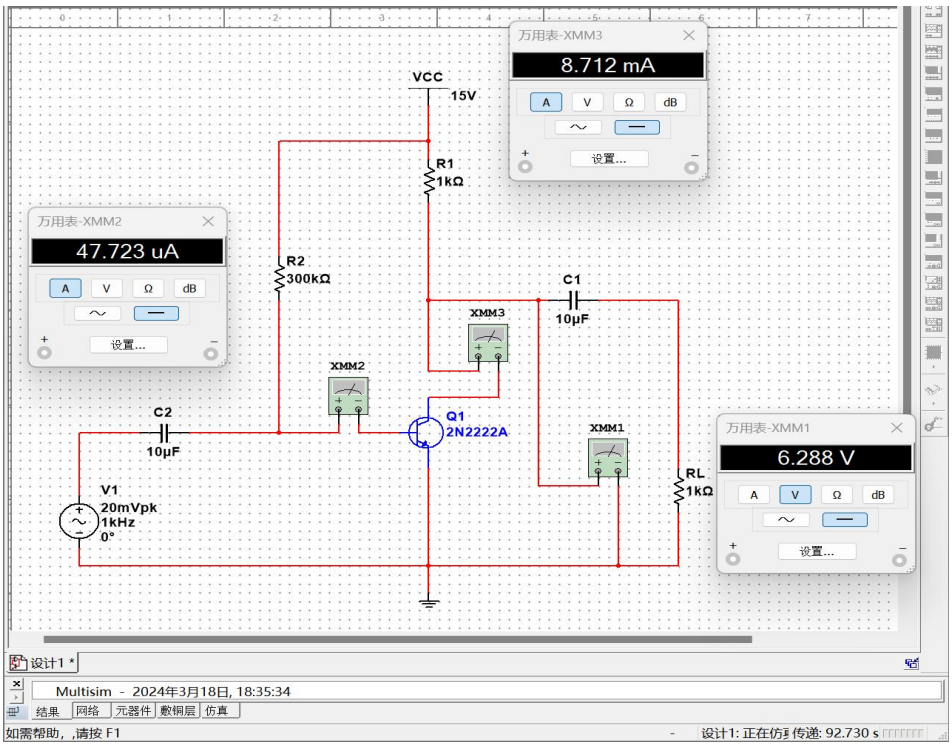
（2）利用估算法计算三极管的静态工作点

I_{BQ} = VCC-0.7/300k = 47.667 uA

I_{CQ} = β*I_{BQ} = 8.825mA

V_{CEQ} = V2-I_{CQ}(R1) = 6.175V

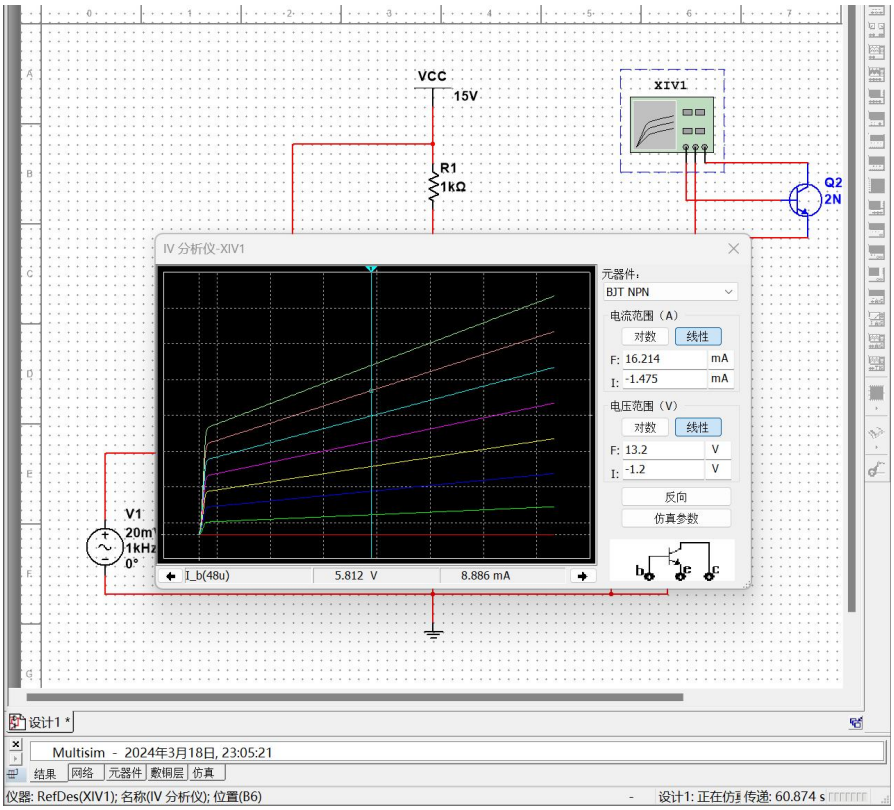
（3）使用万用表测量静态工作点



I_{BQ} = 47.723uA　　V_{CEQ} = 6.288V　　I_{CQ} = 8.712mA

计算β= I_C/I_B = 182.55

（4）用虚拟 IV 测试仪测试三极管输出特性曲线簇

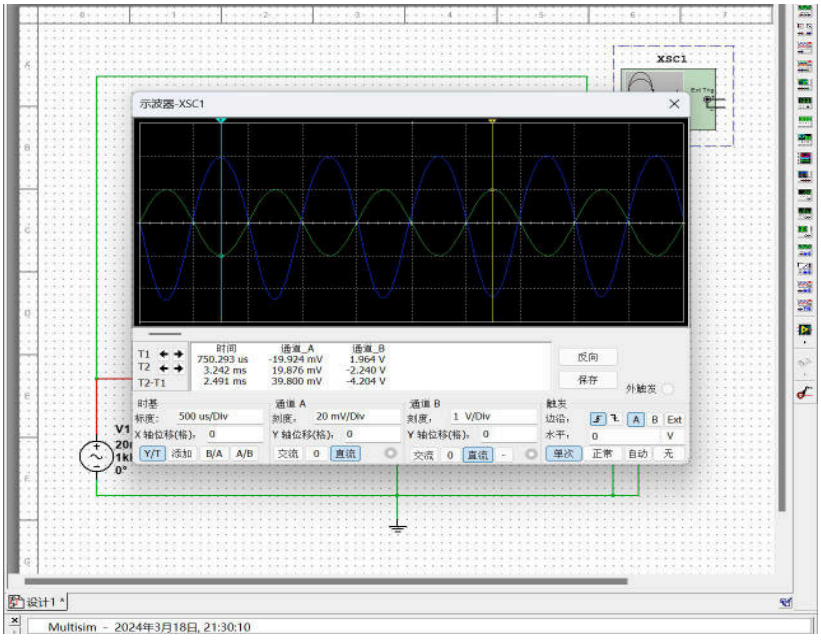


利用该特性曲线簇，计算三极管电流放大倍数

I_{BQ} = 48uA　　V_{CEQ} = 5.812V　　I_{CQ} = 8.886mA

放大倍数β=I_{CQ}/I_{BQ}=185.13 可见与之前计算相差较小

（5）用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。



测量下来电压放大倍数：A_{rmu} = -4.204/39.800*1000 = -105.62

5 实验结论

基于 Multisim 的三极管特性仿真实验表明，三极管的放大作用与其工作状态密切相关。通过改变基极电流，可以观察到集电极电流的显著变化，验证了三极管的电流放大效应。此外，实验还展示了三极管的输入特性和输出特性，揭示了其在不同工作区域（截止区、饱和区、放大区）的行为。这些仿真结果有助于理解三极管的基本工作原理和在模拟电路设计中的应用。

6 源代码与分析

